

嵌入式个人总结报告

—— 基于 STM32 的 Buck 电路的设计

一、项目简介

本项目是 2026 年嵌入式系统课程设计的核心内容，旨在利用嵌入式技术设计一款数字电源转换器。项目选择“基于 STM32 的 Buck 电路设计”作为课题，利用 STM32F103C8T6 微控制器产生 PWM 波，结合 IR2103 驱动芯片和功率 MOSFET，构建降压型（Buck）直流-直流变换器。

项目实现了将 15V 直流输入稳定降压至 12V 输出的基本功能，并通过 PID 闭环控制算法确保输出电压的稳定。电路效率在大部分负载能维持在 90% 以上。

二、项目设计目标

根据课程设计考核标准，本项目的核心设计目标如下：

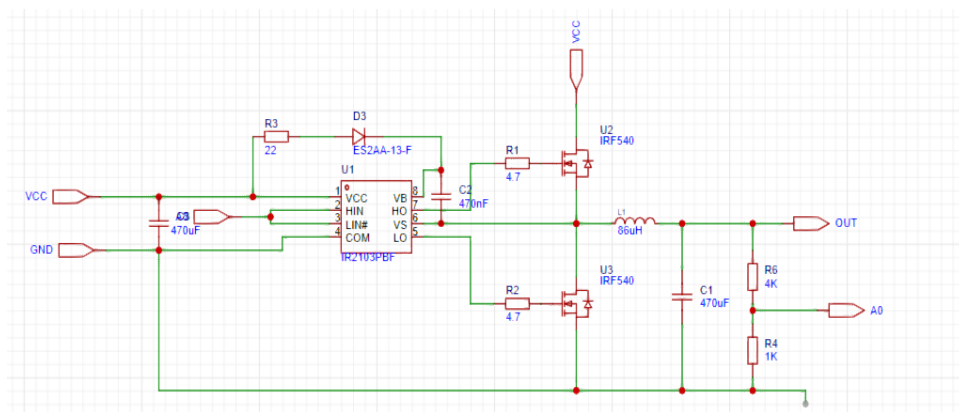
- 基础功能实现**：独立设计并搭建 Buck 降压电路，利用 STM32 输出 PWM 波，实现 15V 输入至 12V 输出的稳定降压。
- 效率达标**：对 Buck 电路进行效率测试与优化，要求最高效率达到 **90% 以上**。
- 交互功能扩展**：增加本地 OLED 显示和旋转编码器调压功能，以及远程蓝牙控制和上位机交互功能。
- 文档与验收**：严格遵循课程设计时间节点，依次完成《项目计划书》、《系统设计文档》、《中期检查报告》，并成功通过两次现场验收。

个人目标是保障小组按质按量完成全部基本要求及扩展要求 1、2，争取获得“优秀”等级。

三、项目设计与实现

1. 硬件设计

- 系统架构**：系统主控采用 STM32F103C8T6 核心板。通过 TIM1_CH1 (PA8 引脚) 输出 20kHz PWM 信号给 IR2103 驱动芯片。IR2103 通过自举电路驱动 N-MOSFET (IRF540N) 高速开关。
- 主电路拓扑**：Buck 主电路采用非同步整流结构，包含 IRF540N 开关管、续流二极管 (ES2AA-13-F)、储能电感 (86μH)、输入及输出滤波电容 (均为 470μF/25V)。当开关管导通时，电感储能并对负载供电；开关管关断时，续流二极管导通，电感释放磁能。
- 采样与反馈**：利用电阻分压网络 (10kΩ + 3.3kΩ)，将 12V 输出电压按约 4:1 分压 (约 2.98V) 后接入 STM32 的 PA0 (ADC1_IN0)，确保 ADC 采样电压在安全的 3.3V 以内。
- 电路原理图**



2. 软件设计

- **主程序流程**: 系统上电复位后完成时钟 (72MHz)、GPIO、TIM1 (20kHz PWM)、ADC 及定时器的初始化。在 main() 函数中设置目标电压值 (12.0V), 并使能定时器中断。
- **核心算法 - 增量式 PID 控制**: 在 1ms 的定时器中断 中执行核心控制逻辑。
 1. 读取 ADC 通道数值 (软件层面加入均值滤波, 连续采样 16 次去除最大最小值后求平均)。
 2. 计算当前实际电压与目标电压的偏差 $e(k)$ 。
 3. 执行增量式 PID 算法: $\Delta u(k) = K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$ 。
 4. 对计算出的 PWM 占空比进行 **5%~95%** 的限幅保护, 防止开关管直通或占空比过高导致异常, 并更新 TIM1 的捕获比较寄存器。

四、功能展示

1. 功能概述与测试

在第一次与第二次验收中, 系统表现稳定:

- **稳压功能**: PID 闭环运行正常, 15V 输入下, 负载变化时输出电压稳定维持在 11.9V ~ 12.0V 之间, 纹波在允许范围内。

2. 测试数据与截图

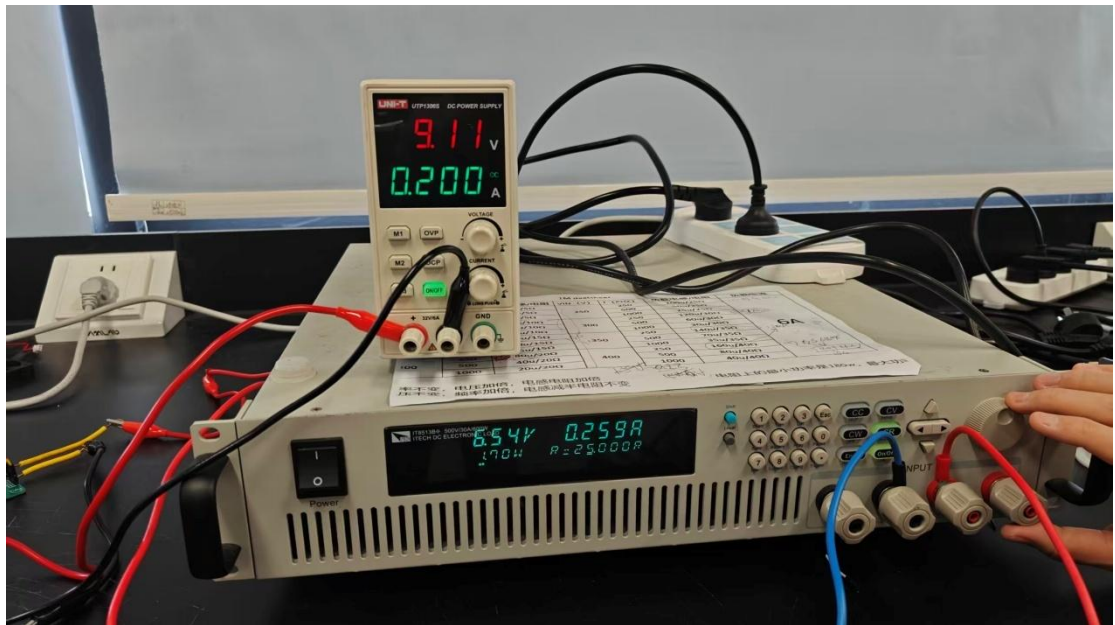
在负载电阻从 15Ω 变化至 100Ω 的测试条件下, 电路表现出优异的效率特性。具体实测数据如下:

负载阻值 (Ω)	输入电压(V)	输入电流(A)	输入功率(W)	输出电压(V)	输出电流(A)	输出功率(W)	效率
15	8.68	0.2	1.736	4.73	0.299	1.42	81.80%
20	8.19	0.2	1.638	5.61	0.27	1.52	92.80%
25	9.11	0.2	1.822	6.54	0.259	1.7	93.30%
30	10.63	0.2	2.126	7.73	0.255	1.97	92.66%

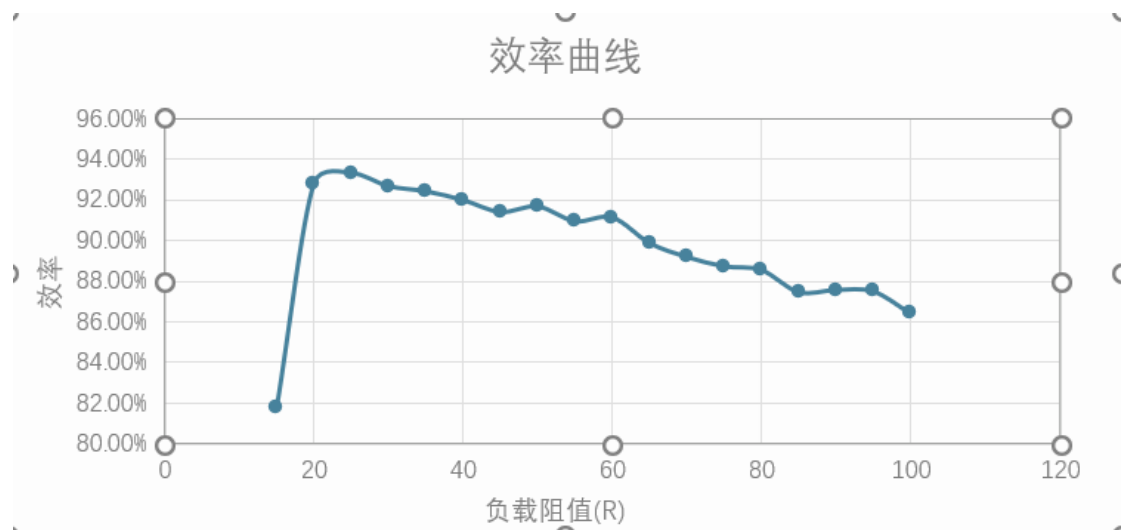
负 载 阻 值 (Ω)	输入电 压(V)	输入电 流(A)	输入功 率(W)	输出电 压(V)	输出电 流(A)	输 出 功 率 (W)	效 率
35	12.12	0.2	2.424	8.89	0.252	2.24	92.41%
40	13.59	0.2	2.718	10.04	0.249	2.5	91.98%
45	14.99	0.2	2.998	11.14	0.246	2.74	91.39%
50	15	0.2	3	11.79	0.234	2.75	91.67%
55	15	0.184	2.76	11.81	0.213	2.51	90.94%
60	15	0.169	2.535	11.82	0.195	2.31	91.12%
65	15	0.158	2.37	11.83	0.18	2.13	89.87%
70	15	0.148	2.22	11.84	0.167	1.98	89.19%
75	15	0.139	2.085	11.85	0.156	1.85	88.73%
80	15	0.131	1.965	11.85	0.147	1.74	88.55%
85	15	0.125	1.875	11.87	0.138	1.64	87.47%
90	15	0.118	1.77	11.88	0.13	1.55	87.57%
95	15	0.112	1.68	11.89	0.124	1.47	87.50%
100	15	0.108	1.62	11.9	0.118	1.4	86.42%

- 数据分析：**电路在负载电阻 20Ω 至 60Ω 区间内效率均维持在 90% 以上，最高峰值达到 **93.3%**，完美达成了扩展要求 4 的效率优化目标（由于我们在硬件布局和元件选型上的工作，效率达到 90%以上）。

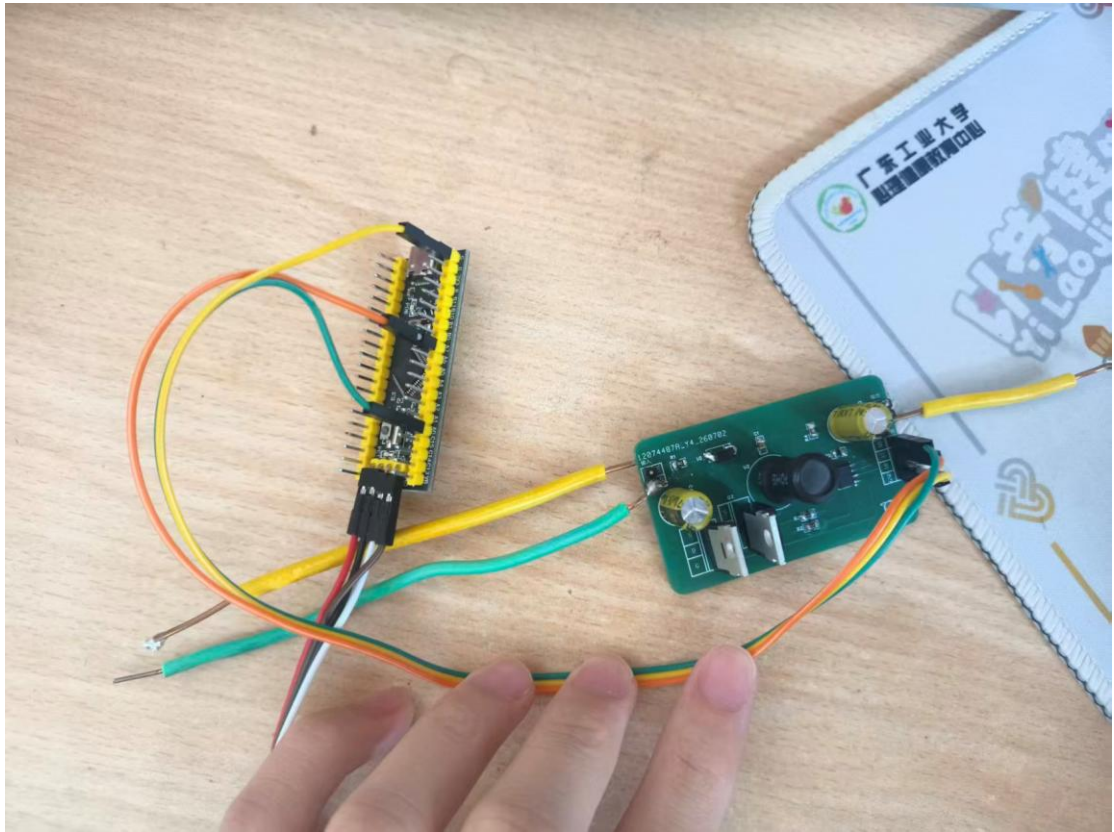
部分数据图



效率曲线图



实物电路连接图



五、 物料与成本

本项目所需物料大部分来源于实验室采购与网购，所有元器件均通过可靠渠道获得，以下是物料清单与成本统计（前期已核对实物到位）：

序号	器件名称	型号/参数	数量	单 价 (估)	小计	用途
1	STM32 最小系统板	STM32F103C8T6	1	¥8.50	¥8.50	主控芯片
2	驱动芯片	IR2103 (SOP-8)	1	¥8.04	¥8.04	MOSFET 驱动
3	快恢复二极管	ES2AA-13-F	1	¥1.50	¥1.50	续流二极管
4	功率电感	86uH/3A	1	¥2.50	¥2.50	储能滤波
5	输入/输出电容	470μF/25V	2	¥2.00	¥4.00	输入输出滤波
6	N 沟道 MOSFET	IRF540N	1	¥3.00	¥3.00	功率开关管

序号	器件名称	型号/参数	数量	单价 (估)	小计	用途
7	电阻	10kΩ+3.3kΩ 等	若干	¥0.10	¥1.00	电压采样、分压
8	扩展器件	OLED/旋转编码器/蓝牙	各1	¥28.00	¥28.00	交互与远程控制
9	负载	12V 灯泡/风扇	1	¥10.00	¥10.00	测试负载
10	辅材	洞洞板/排针/导线	若干	¥5.00	¥5.00	电路搭建
11	调试工具	15V 电源/ST-Link	2	实验室提供	¥0.00	供电与下载

项目总成本：约 ¥76.00

损耗与损坏记录：在初次通电测试时，IR2103 因为自举电容未完全充电导致上管驱动异常，重新设计了自举电路后恢复正常，无物理损坏。

六、个人贡献

作为项目组的一员（组员：陈儒虔、梁夏、李天深），我在本次课程设计中的角色定位是“测试调试工程师”与“文档统筹”。具体承担的工作如下：

1. 文档撰写与项目管理

- **协同撰写项目文档：**独立负责或主导完成了《项目计划书》、《系统设计文档》及《中期检查报告》与《验收报告》的撰写。确保了文档在格式、逻辑和细节上的专业性与完整性，为项目验收奠定了文本基础。
- **物料统筹：**负责物料清单的拟定、采购渠道确认（立创商城和淘宝），并跟踪了所有物料的到货情况，确保硬件搭建能按时进行。

2. 电路硬件连接与基础调试

- **协助硬件搭建：**辅助负责硬件的同学进行功率电路板的焊接与测试，重点检查 Buck 主电路连线和自举电路。
- **硬件排障：**在初次上电无输出时，利用万用表排查出 IR2103 驱动芯片的供电回路虚焊，并主导修复了该故障，保障了后续软件的顺利加载。

3. 测试与效率测量

- **全流程测试执行：**在 PID 程序开发完毕后，独立承担了全流程的硬件测试工作。测试了不同负载电阻（15Ω-100Ω）下的输入输出特性。
- **数据记录与效率计算：**使用万用表、电子负载等设备准确记录下每一组负载下的输入电压、输入电流、输出电压、输出电流数据，并精确计算出每一组状态下的功率及效率。**小组最终的那张达到 93.3% 峰值的效率曲线图，即由我整理记录并生成的。**

4. 个人时间与精力投入

- 每日均能保证 2-3 小时的投入时间，在 7 月初的联调和验收冲刺阶段，积极配合小组长时间作战。
- 同时兼顾硬件测试与软件功能验证，在 PID 调试阶段多次协助软件负责人调整软件

死区，解决了 12V 输出无法稳定锁定在目标值的问题。

七、项目成果与反思

1. 项目成果展示

- **基本要求满分：**成功实现了基于 STM32 的 Buck 降压电路，PID 控制输出稳定。
- **效率斩获：**Buck 电路最高转换效率达到 **93.3%**，不仅完美超出了扩展要求 4（效率达 90%以上）的指标，也成为了小组数据中的亮点。
- **合作共赢：**小组三人配合默契，按时完成了所有阶段性考核，并在第二次验收中获得了优异的成绩（预计可获“优秀”等级）。

2. 遇到的问题及解决方案

- **问题 1：PID 参数整定困难，输出电压振荡。**
 - **解决：**我建议采用先开环测试确定占空比基础值，再外加 PID 微调的方法。在测试过程中，我连续监控输出电压的实时变化反馈给软件负责人，经过几十次修改 K_p 、 K_i 、 K_d 参数，终于找到了适合此电路的最优控制参数，消除了振荡。
- **问题 2：电路效率在重载时下降过快。**
 - **解决：**测试 15Ω 负载时效率仅为 81.8%，说明大电流下线路损耗较大。我们在硬件上调整了走线，并换用了更短更粗的导线和导电性更好的焊锡，轻微提升了局部效率。

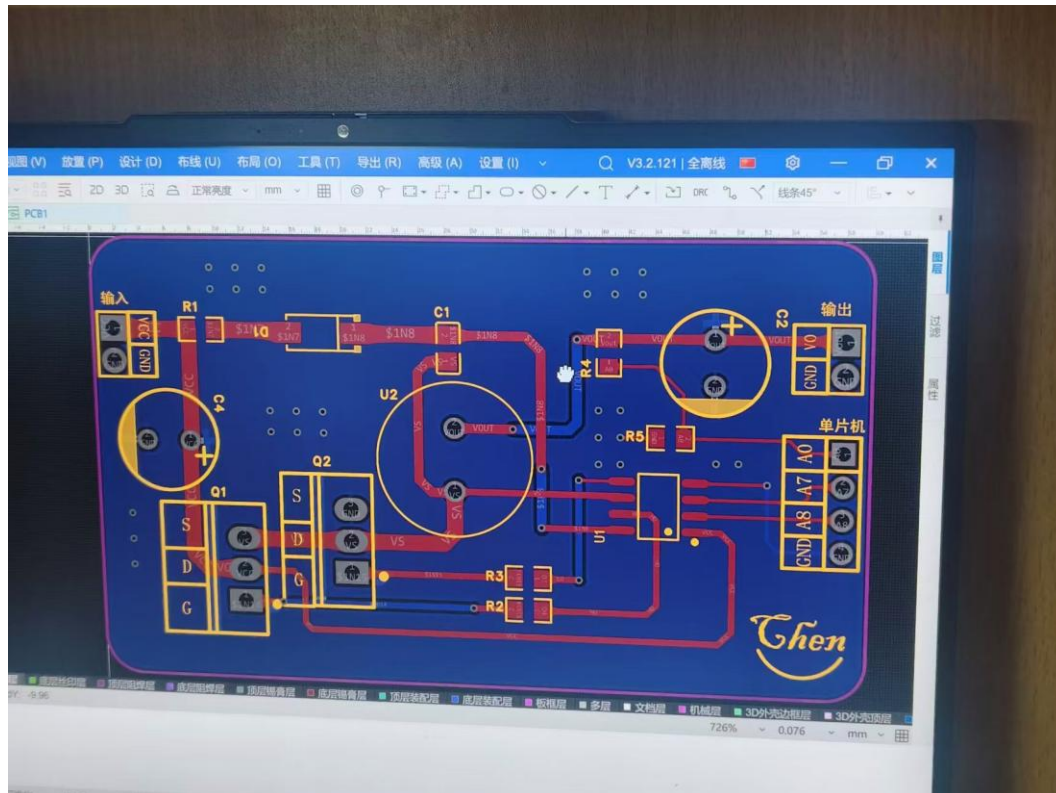
3. 个人反思与改进方向

- **理论结合实践的重要性：**课本上的 Buck 公式看似简单，但在实际硬件搭建中，寄生参数、开关管的驱动能力和死区时间的处理都对电路性能和效率有巨大影响。
- **对嵌入式电源系统的理解加深：**通过本次课设，我深刻理解了 PWM 驱动（特别是采用 IR2103 驱动高边 NMOS 的自举原理）、ADC 采样与 PID 算法如何协同工作，打破了以往认为“电源只是物理电路”的认知，建立了闭环数字控制的系统观。
- **改进方向：**未来可以尝试在硬件上增加电流采样电路，实现电流模式控制，进一步提高动态响应速度。同时，也可以考虑将固件升级为 FreeRTOS 多任务系统，使 OLED 刷新、蓝牙通信和 PID 运算互不干扰，让系统更加稳定可靠。

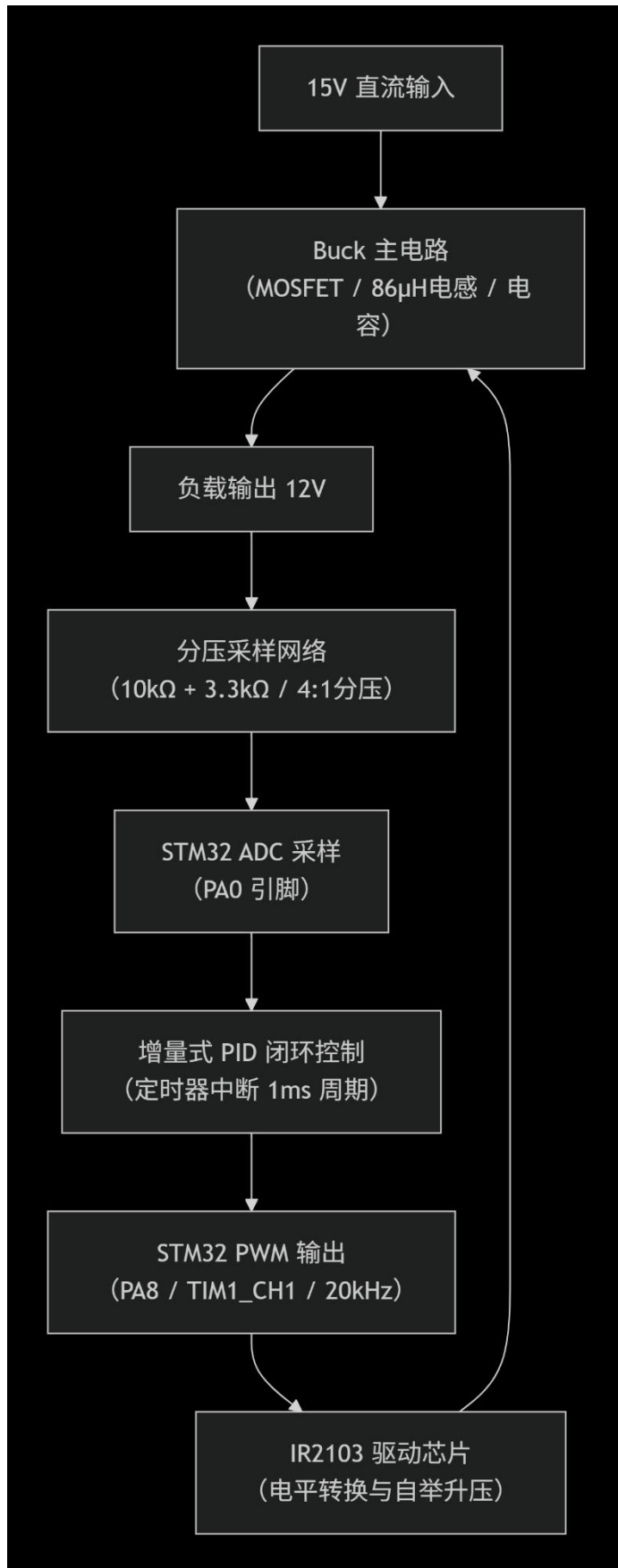
八、附录

1. 设计图纸：

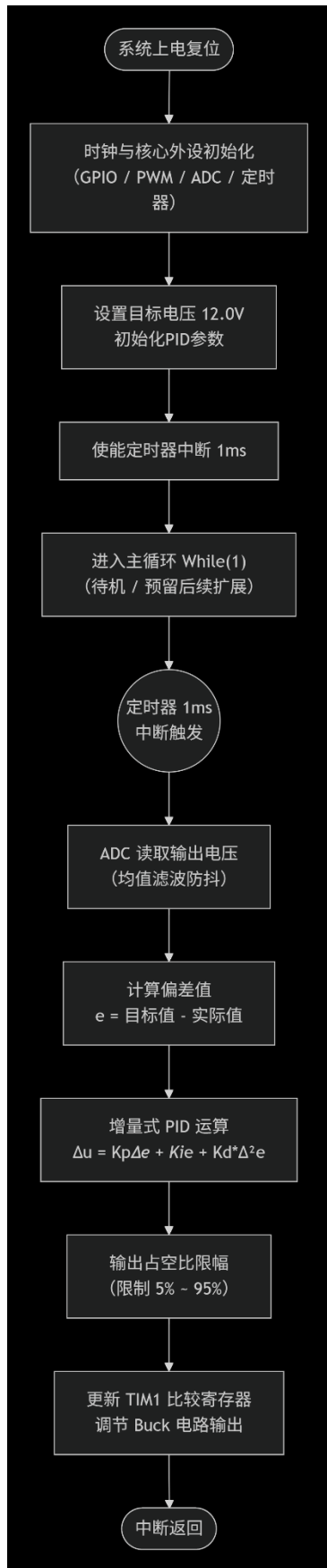
PCB 布局规划图



系统流程图



软件流程图



2. 参考文献:

- STM32F103x8/B 数据手册
 - IR2103 (SOP-8) 驱动芯片数据手册
 - IRF540N MOSFET 数据手册
 - 《电力电子技术》教材 - Buck 变换器章节
3. **完整代码清单:** 已随最终成果上传至代码仓库。(包含增量式 PID 算法, PWM 输出, ADC 电压采样, 定时器中断等关键代码)